2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

2.1 Молекулярна фізика

2.1.1 Основи молекулярно-кінетичної теорії (МКТ)

Розділ фізики, що вивчає залежність будови і фізичних властивостей тіл від характеру руху і взаємодії між частинками, з яких складаються тіла, називаються *молекулярною фізикою*. В основі теорії лежать три важливі положення, підтверджені експериментально і теоретично:

1) усі тіла складаються з найдрібніших частинок – атомів, молекул, до складу яких входять ще дрібніші елементарні частинки. Будова будь-якої речовини переривчаста;

2) атоми і молекули речовини завжди перебувають у безперервному хаотичному русі, який називається тепловим;

3) між частинками будь-якої речовини існують сили взаємодії – притягання і відштовхування.

Ці положення підтверджуються явищами дифузії, броунівського руху, особливостями будови і властивостями газів, рідин, твердих тіл та іншими явищами.

Основні поняття МКТ

Молекула – найменша стійка частинка речовини, яка зберігає її хімічні властивості.

Кількість речовини - характеристика фізичного тіла, яка пропорційна кількості молекул у тілі. Одиницею кількості речовини в СІ - моль **(ν).**

Моль – кількість речовини, що містить стільки молекул (атомів), скільки атомів у 0,012 кг вуглецю.

Один моль будь-якої речовини містить однакову кількість атомів або молекул. Це число називається *числом Авогадро (N_A)*.

$$N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}\ \text{моль}^{-1}.$$

Відомо, що моль за нормальних умов має об'єм $V_0 = 22{,}4 \cdot 10^{-3}\text{м}^3$. Отже, в 1 м^3 будь-якого газу за нормальних умов міститься однакове число молекул:

$$N_л = \frac{N_A}{V_O} = \frac{6{,}02 \cdot 10^{-23}\ \text{моль}}{22{,}4 \cdot 10^{-3}\ \text{моль} \cdot \text{м}^3} = 2{,}7 \cdot 10^{25}\ \text{м}^{-3}.$$

Це число називають *сталою Лошмідта* . Маса окремого атома або молекули дуже мала, тому зручно користуватися відносними значеннями мас молекул (або атомів). Відносною молекулярною (або атомною) масою речовини *M* називають відношення маси молекули (або атома) m_0 даної речовини до однієї дванадцятої маси m_{0c} ізотопу ^{12}С атома *вуглецю.*

$$M_r = \frac{12 m_0}{m_{0c}}.$$

Відносна молекулярна або атомна маса – безрозмірна величина.

Молярна маса M – маса 1 моля речовини. Вона дорівнює добутку маси молекули на сталу Авогадро.

$$M = N_A \cdot m_0,$$

де m_0 – маса молекули даного виду.

Маса будь-якої кількості речовини:

$$m = M \cdot \nu.$$

Кількість молекул у ν молях речовини можна визначити за формулою:

$$N = N_A \cdot \nu.$$

Доказом хаотичного руху молекул є спостережуваний під мікроскопом безладний безперервний рух нерозчинних у рідині малих крупинок твердої речовини, розмір яких має порядок 10^{-10} м. У 1827 р. англійський ботанік Р. Броун, спостерігаючи квітковий пилок під мікроскопом, виявив, що він рухається.

Дифузія – це явище проникнення молекул одного виду у проміжки між молекулами іншого виду (рис. 22).

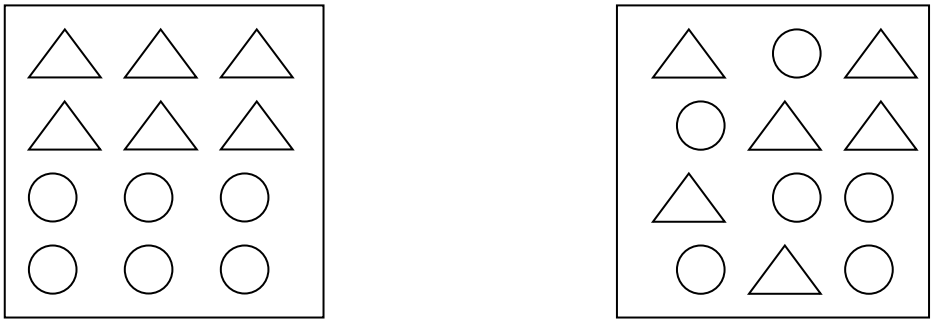

Рисунок 22

Мікроскопічні властивості речовини, тобто її властивості при розмірах тіл, порівняних з розмірами молекул, мають статистичний характер. Це пояснюється хаотичністю руху молекул, скінченністю їх розмірів.